

확장형 수업계획서

(2017학년도 1학기)

강좌명	선형대수학	학수번호	MATH475
학점(시간)	강의 (3학점)	수강대상	3학년
수업시간	금1011 / 수10	강의실(호)	ECC B139호
담당 교수	엄병철 명예교수	메일	kimphys@staff.ewha.ac.kr

연구실	ECC B469호	연락처	063-282-8462	면담시간	월, 수 14:00~16:00
-----	-----------	-----	--------------	------	------------------

I. 교과목 개요 (Course Overview)

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

II. 교과목 학습목표

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

선수 과목: -

III. 주교재 및 부교재

Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

부교재: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

IV. 성적평가

항목	비율
중간고사	21%
기말고사	38%
과제	20%
출석	15%
퀴즈	6%

성적평가방식: 상대평가(A 30%, B 40%) / 수업방법: 블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업)

V. Weekly Schedule

주	강의주제	수업 운영 방식
1	연립일차방정식과 가우스 소거법	강의 및 토의
2	행렬 연산과 역행렬	강의 및 토의
3	행렬식(Determinant)	해당없음
4	벡터공간과 부분공간	강의 및 토의

5	일차독립과 기저	강의 및 토의
6	차원과 계수(Rank)	해당없음
7	선형변환	TBA
8	중간고사	강의 및 토의
9	내적공간과 직교성	추후공지
10	Gram-Schmidt 과정	
11	고유값과 고유벡터	강의 및 토의
12	대각화	강의 및 토의
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리	강의 및 토의
14	이차형식	강의 및 토의
15	특이값 분해(SVD)	강의 및 토의

VI. 참고사항

수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.